C程序设计基础
理论考前复习

浙江大学朋辈辅学 吴圣彬

C语言特性

C语言特性

- 一个完整的C程序由函数组成。
- main()函数是程序的主函数，一个完整的C程序有且仅有一个main()函数。

模块与函数

- 一个模块可以是一条语句、一段程序或一个函数等。
- 任何程序都可以将模块通过3中基本的控制结构进行组合来实现：顺序控制结构、分支控制结构、循环控制结构。
- 三种结构的流程框图。
- 函数是否可以被自己直接调用？
- 函数是否可以接收0个参数？
- 函数是否可以没有返回值？

编译与语法检查

- 未经编译的程序称为源程序（源代码）。
- 源程序中的基本单元：运算符、常量、分隔符、标识符。
- 源程序中的二级单元：变量定义、表达式、语句、函数定义。
- 编译器能够发现语法错误（报错），不能发现逻辑错误。
- 编译是将源程序编译为可执行文件(*.exe)。
- C语言是高级语言、结构化语言。

标识符

- C语言合法标识符由字母、数字、下划线组成。
- 第一个字符必须是字母或下划线。
- C语言严格区分大小写。
- 标识符分为保留字和自定义标识符。
- 保留字（关键字）：int(变量类型)、if(条件判断)、while(循环)、return(返回)等。
- 自定义标识符一般为变量名。

小测

- 说出以下哪些是合法的变量名：
- zju
- 3rdzju
- _1stzju
- zju-top3
- typedef
- zjuNo1
- ___ （三条下划线）
- ILoveYou
- I_Love_You

变量名

- 由字母、数字、下划线组成。
- 不能以数字开头，即只能以字母或下划线开头。
- 不能与保留字相同。
- 区分大小写。
- （有一定的长度限制）

- 变量的本质：内存中的一个存储单元。

转义字符

- 还记得printf(“%d\n”,x);吗？
- 这里的%d\n，%d是指一个整型变量，那么\n是什么呢？

- C语言变量和C语言常量 - 知乎 (zhihu.com)
- https://zhuanlan.zhihu.com/p/575770874?utm_id=0

常量

- 普通常量：123(整型常量)、12.3(浮点型常量)、’a’(字符型常量)、”Hello!”字符串常量等。
- 辨析：12.3和12.3f的区别？
- 自定义常量：const int a=123;
- 自定义常量可否改变？a=124;？
- 指针常量：int a[105];
- 指针常量可否改变？a=&p?

常量的前后缀标识

- 前缀：0（8进制），0x（16进制）
- 后缀：l（长整型），u（无符号型），f（单精度浮点型）

运算符

- 单目运算符、双目运算符、三目运算符。
- 运算符优先级https://blog.csdn.net/xaf21/article/details/127159758
- 运算符运算规则（类型转换原理）
- 运算符运算规则（短路原理）

运算符

- 单目运算符：+ - ! ~ ++ --等
- 双目运算符：+ - * / % && || += -= *= /= %=等
- 三目运算符：？：
- 注意类型转换问题。

- 运算符优先级_百度百科 (baidu.com)：https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%90%E7%AE%97%E7%AC%A6%E4%BC%98%E5%85%88%E7%BA%A7/4752611?fr=ge_ala

一些运算符的意义

- !x 逻辑非x，等价于 x==0
- ~x 对x按位取反
- x++ x– 对x自增/减1，取自增/减以前的x作为表达式的值。
- ++x –x 对x自增/减1，取自增/减以后的x作为表达式的值。
- << 按位左移 >> 按位右移
- & 按位与 | 按位或
- && 逻辑与 ||逻辑或
- += -= *= /= %=
- 逗号

小测

- 说出如下表达式结果：
- 4/5
- 4//5
- 1<sqrt(2)
- 0<1/2
- 6%4
- 2**3
- 6-2*3

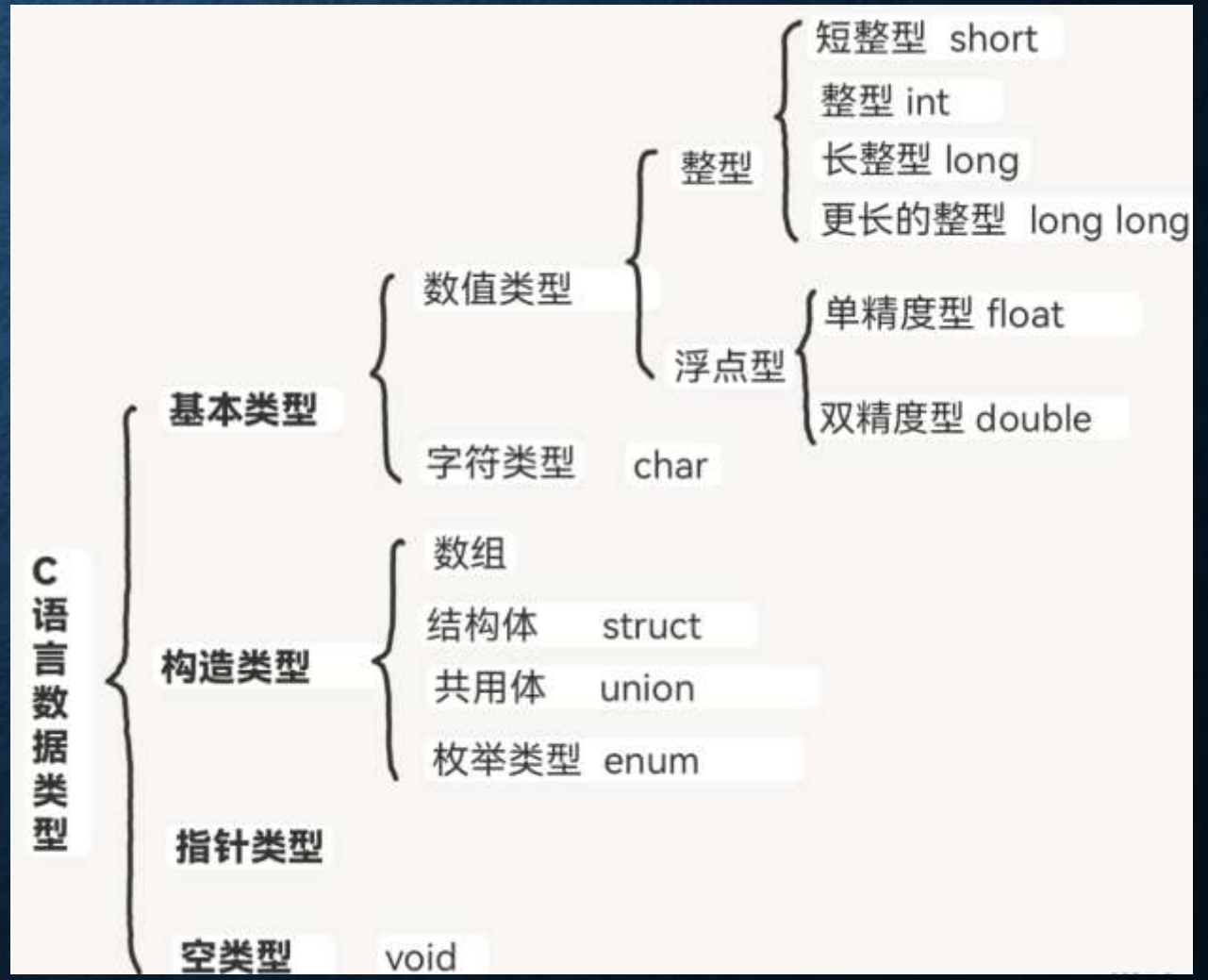
分隔符

- []
- ()
- #
- 宏定义
- 下标

变量类型

- 基本：
- 整型变量：int
- 浮点型变量：float（单精度） double（双精度）
- 字符型变量：char

- 其它：
- 长整型变量：long long
- 短整型变量：short int
- 无符号型变量：unsigned
- 枚举，结构体，联合体，指针，数组，字符串等



变量表示范围

- Int
- Char
- Float
- Double

变量表示范围

- Int：32bit，-2^31~2^31-1
- Char：1bit，-127~128
- Float：32bit，1+8+23，6~7位有效精度
- Double：64bit，1+11+52，15~16位有效精度

变量表示范围

类型	字节	位
char	1	8
short	2	16
int	4	32
unsigned int	4	32
long（long int)	8	64
long long	8	64
float	4	32
double	8	64
指针	8	64

知乎 @初沐

整型变量表示范围

类型简写	类型全称	长度	取值范围
short	[signed] short [int]	2字节	-32768~32767
unsigned short	unsigned short [int]	2字节	0~65535
int	[signed] int	4字节	-2147483648~2147483647
unsigned int	unsigned [int]	4字节	0~4294967295
long	[signed] long [int]	8字节	-9223372036854775808~ 9223372036854775807
unsigned long	unsigned long [int]	8字节	0~18446744073709551615

知乎 @初沐

浮点型变量表示范围

浮点类型	最小精度	最大数值
float	10的-37次方	10的38次方
double	10的-307次方	10的308次方
long double	10的-4931次方	10的4932次方

知乎@初沐

小测

- ‘0’的ASCII码：
- ‘A’的ASCII码：
- ‘a’的ASCII码：

ASCII码表

高四位 / 低四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符												
		0000					0001					0010		0011		0100		0101		0110		0111		
		0					1					2		3		4		5		6		7		
		十进制	字符	ctrl	代码	字符解释	十进制	字符	ctrl	代码	字符解释	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	ctrl
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	空	16	▶	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p	
0001	1	1	☺	^A	SOH	头标开始	17	◀	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	☻	^B	STX	正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	♥	^C	ETX	正文结束	19	‼	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
0100	4	4	◆	^D	EOT	传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
0101	5	5	♣	^E	ENQ	查询	21	§	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
0110	6	6	♠	^F	ACK	确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v	
0111	7	7	•	^G	BEL	震铃	23	↨	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w	
1000	8	8	◘	^H	BS	退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
1001	9	9	○	^I	TAB	水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
1010	A	10	◙	^J	LF	换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	B	11	♂	^K	VT	竖直制表符	27	←	^[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{	
1100	C	12	♀	^L	FF	换页/新页	28	∟	^\	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	|	
1101	D	13	♪	^M	CR	回车	29	↔	^]	GS	组分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}	
1110	E	14	♫	^N	SO	移出	30	▲	^6	RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~	
1111	F	15	☼	^O	SI	移入	31	▼	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	△	^Back Space

CSDN @Zhangcl

```c
#include<stdio.h>
int main(){
    char a1='a';
    int a2='a';
    char a3=99;
    int a4=99;
    char a5='a'+5;
    int a6=102;
    printf("%d %c\n",a1,a1);
    printf("%d %c\n",a2,a2);
    printf("%d %c\n",a3,a3);
    printf("%d %c\n",a4,a4);
    printf("%d %c\n",a5,a5);
    printf("%d %c\n",a6,a6);
    int a7;
    scanf("%d",&a7);
    printf("%c %d\n",a7,a7);
    return 0;
}
```

表达式

- 表达式的值

小测
答案：0 5

```
1  #include<stdio.h>
2  int a;
3  int main(){
4      int b=5;
5      {
6          int a,b;
7          a=1;b=2;
8      }
9      printf("%d %d",a,b);
10     return 0;
11 }
```

小测

- 说出下列表达式的值：
- !!5
- 1==5<1
- !5<<1==0
- (x=3*5)？0:1
- x=1,++x,x++
- 012
- 0xAA

复合语句

- 复合语句的构造。
- 变量的作用域。
- static变量。

函数

- 定义与调用
- 参数
- 返回值

输入输出函数

- 参数
- 格式化控制

变量输入输出控制

- 输入：
- %d int
- %f float
- %lf double
- %c char

- 输出：
- %(-)m.nf
- %(-)md int
- %(-)mc char

说明符（specifier）	对应数据类型	描述
d / i	int	输出类型为有符号的十进制整数，i 是老式写法
o	unsigned int	输出类型为无符号八进制整数（没有前导 0）
u	unsigned int	输出类型为无符号十进制整数
x / X	unsigned int	输出类型为无符号十六进制整数，x 对应的是 abcdef，X 对应的是 ABCDEF（没有前导 0x 或者 0X）
f / lf	double	输出类型为十进制表示的浮点数，默认精度为6（lf 在 C99 开始加入标准，意思和 f 相同）
e / E	double	输出类型为科学计数法表示的数，此处 "e" 的大小写代表在输出时用的 “e” 的大小写，默认浮点数精度为6
g	double	根据数值不同自动选择 %f 或 %e，%e 格式在指数小于-4或指数大于等于精度时用使用 [1]
G	double	根据数值不同自动选择 %f 或 %E，%E 格式在指数小于-4或指数大于等于精度时用使用
c	char	输出类型为字符型。可以把输入的数字按照ASCII码相应转换为对应的字符
s	char *	输出类型为字符串。输出字符串中的字符直至遇到字符串中的空字符（字符串以 '\0‘ 结尾，这个 '\0' 即空字符）或者已打印了由精度指定的字符数
p	void *	以16进制形式输出指针
%	不转换参数	不进行转换，输出字符‘%’（百分号）本身
n	int *	到此字符之前为止，一共输出的字符个数，不输出文本 [4]

程序的调试

- 设置断点+观察变量
- 单步跟踪+观察变量
- 输出调试信息

一个C语言程序

```c
#include<stdio.h>//头文件
int max(int x,int y){//函数声明与定义
    if(x>y)return x;
    else return y;
}
int main(){//主函数
    int n,i,maxn=0;//变量声明与初始化
    scanf("%d",&n);//输入变量
    for(i=1;i<=n;i++){//循环结构
        int x;
        scanf("%d",&x);
        maxn=max(maxn,x);
    }
    printf("%d",maxn);//输出变量
    return 0;
}
```

头文件

- #include<头文件名称>
- 常用：
- #include<stdio.h> 输入输出相关函数
- #include<math.h> 数学运算相关函数

程序设计基础知识

基础知识

- 头文件的使用与编译预处理命令
- 程序中的注释：单行注释、多行注释
- 关于int main(void)
- main函数的返回值
- 赋值语句：等号左边必须是一个变量

MATH库函数

- sqrt
- fabs
- pow
- exp
- log

循环语句

- for
- while
- do-while
- Goto
- 循环控制：break,continue

FOR循环语句

- for(表达式1;表达式2;表达式3)
  - 循环体语句
- for和其后的循环体语句合起来作为一条完整的语句。
- 执行顺序？
- 循环体语句只能是一条语句（课本原文）。如果有多条语句，需要用大括号括起来变成复合语句，复合语句在语法上被认为是一条语句。
- 仅由分号构成的语句称为空语句。

- for(A;B;C)

- A;
- while(B){D;C;}

- A;
- tag:
- D;
- C;
- If(B)goto tag;

分支结构

条件判断语句

- if
- if-else
- if-else if-else
- ?:

IF条件判断

- 内嵌语句也是一条语句。
- else匹配规则及习惯性用法

SWITCH-CASE语句

- switch(表达式){
  - case 常量表达式i : 语句段i
  - default: 语句段n+1
- }
- 常量表达式必须是常量，各个常量表达式值互不相等。每个语句段可以包括一条或多条语句。
- break的使用。
- default的使用。

字符型数据

- ASCII码
- 数字与字符、变量与字符的区别
- getchar()
- putchar()

循环结构

WHILE语句

- while(表达式)
  - 循环体语句;
- do{
  - 循环体语句;
- }while(表达式);
- 一条语句。
- 与for语句的改写

循环控制

- break
- continue
- continue只能用于循环，break还可用于switch-case
- 嵌套循环的控制
  - 循环控制变量的使用
  - goto语句的使用

函数

函数的定义

- 函数类型 函数名(形式参数表){
  - 函数实现过程
- }
- 函数类型即返回值类型，必须明确指定。
- 函数名是标识符。
- 形式参数表类似变量定义，需要给定类型，是局部变量。
- return 返回值
- 函数的声明

函数的调用

- 函数名(实际参数表)
- 实际参数可以是变量、常量、表达式
- 调用体本身构成一个返回值
- 参数传递的单向性
- 只能返回零或一个值

函数

- 实际参数与形式参数
- **void**型可以省略**return**，其它类型不可以。
- 不显式声明函数类型时，类型默认为**int**。

结构化程序设计思想

- 自顶向下问题分析法（分治法）
- 模块化设计法（黑盒法）

局部变量与全局变量

- 局部变量作用域：复合语句内部（从定义开始）
- 全局变量作用域：整个源程序（从定义开始）
- 同名处理：局部变量优先
- 生命周期（生存周期）
- static变量
- 标准C对局部变量的规定
- auto自动变量

变量存储的内存分布

- 动态存储区与静态存储区
- 生存周期与作用域
- 变量初始化

回顾数据类型和表达式

数据类型

- 数据类型：基本数据类型、构造数据类型、指针类型、空类型
- 数据的存储（二进制码）
- 数据的内存空间
- 数据的输入和输出
- 本部分结合课本讲解，请同学们结合课本复习。

类型转换

- 自动类型转换
- 强制类型转换（是一种运算符）

表达式

- 算术表达式
- 赋值表达式
- 关系表达式
- 逻辑表达式
- 条件表达式
- 逗号表达式
- 位运算
- 其它运算

数组

数组的定义和引用

- 为什么需要数组？
- 数组的定义
- 数组的使用与下标
- 数组的内存分布特性
- 数组名
- 数组的初始化
- 下标越界

数组的定义和引用

- 二维数组
- 二维数组的存储特性
- 二维数组的初始化

数组的定义和引用

- 字符数组（字符串）
- 字符数组的特别之处

指针

地址

- 什么是地址？
- 指针与地址

指针的使用

- 定义
- 使用
- 空指针
- 指针的运算
- 指针作为函数参数

字符串处理函数

动态内存分配

- malloc(size)
- calloc(n,size)
- free(p)
- realloc(p,size) 注意其特性

结构

结构

- struct
- 结构的存储特性
- 结构变量的使用
- 结构指针及其使用

函数与程序结构

递归法

- 递归法
- 直接递归与间接递归

宏定义

- #define 宏名 宏定义字符串
- 带参数的宏定义
- 跨行语句
- 文件包含
- 编译预处理
- 条件编译指令

多文件编程

- 外部变量extern
- 静态全局变量
- 外部函数声明extern
- 内部函数声明static

指针进阶

指针进阶

- 指针数组
- 多级指针
- 多级指针与多维数组
- 指针作为函数返回值
- 指向函数的指针

链表

- 链表的建立
- 单向链表与双向链表
- 链表的遍历
- 插入与删除
- 链表与数组

小练习

22. 对于如下定义的双向链表，如果希望在节点 p 后面加入一个节点 q，应当使用（）

```
struct Node {
    int key;
    struct Node *next;
    struct Node *prev;
};
```

A. `p->next=q; q->prev=p; q->next=p->next; p->next->prev=q;`

B. `p->next->prev=q; p->next=q; q->prev=p; q->next=p->next;`

C. `q->prev=p; q->next=p->next; p->next=q; p->next->prev=q;`

D. `q->prev=p; q->next=p->next; p->next->prev=q; p->next=q;`

命令行参数

- 命令行的使用

文件

TYPEDEF的使用

- typedef的使用

文件操作

- 文件的打开、关闭 fopen()函数
- 文件的读写 r,w,r+,a等控制指令
- 文件的格式化读写
- 文件与控制台

附录

小练习

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      char str[]= "abc\0def\0ghi", *p = str;
5
6      printf("%s", p+5) ;
7
8  }
```

小练习

```
1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      int i,a[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12},*p[4];
4      for(int i=0;i<4;i++){
5          p[i]=&a[i*3];
6      }
7      printf("%d",p[3][2]);
8      return 0;
9  }
```

理论考试注意事项

- 无法使用编译器
- 细心是第一要务
- 以最大的恶意揣测命题人
- 仔细读题，大胆作答

考场注意事项

- 理论题一定要看清楚题目。
- 程序填空题注意看是否需要后加分号。
- 程序设计题放轻松，理清关系，不难的！

考前勤复习，考时看清题！

祝同学们考试成功！

浙江大学朋辈辅学 吴圣彬